

Datenbanken

Vorlesungsskript für das 3. Semester

Studiengang Internationale Medieninformatik

Klausurvorbereitung

Dozent: M. Sc. Burak Boyaci

Version: 27.01.2026

Wintersemester 25/26

Hinweise zur Klausur

1. Die Klausur findet statt am Dienstag, den 03.02.2026 um 15:45 Uhr in Raum WH C 349.
2. In der Klausur sind in Summe 80 Punkte erreichbar. Mit den 20 erreichbaren Punkten aus der Übungsleistung ergeben sich damit in Summe 100 insgesamt erreichbare Punkte für das Modul Datenbanken.
3. Als Hilfsmittel für die Klausur ist ein handschriftlich und beidseitig beschriebenes DIN-A4 Blatt erlaubt.
4. Andere Hilfsmittel wie Handys, Notebooks und andere vergleichbare elektronische Hilfsmittel (und KIs) sind nicht gestattet.

Themen der Prüfung in Datenbanken am 03.02.2026 im 1.PZ und am 27.03.2026 im 2. PZ

1. Relationale Algebra und Aussagenlogik – Nullwerte, Aussagenlogik, kartesisches Produkt
2. Mengenoperationen – Union, Intersect, Except
3. Schlüsselkonzept: Primärschlüssel und Fremdschlüssel – Primärschlüssel und Fremdschlüssel, künstliche Schlüssel
4. SQL – create table, insert into table, update table, delete from table, drop table, Funktionen (round, substring, trim, concat), select from table (select as, select where, select distinct, like, order by, group by, having, Aggregatfunktionen (count, max, min, avg, sum), Inner Join, Left Join, Right Join, Unterabfragen (Verschachtelungen – select in select)

Ausgeschlossen: Self Joins, Joins mit mehr als 2 Tabellen

5. Datenmodellierung – Ableiten eines ER-Diagramms aus einer Textaufgabe, Ableiten des relationalen Modells aus einem gegebenen ER-Diagramm, Normalisierung eines Datenmodells bis zur 3. Normalform

Ausgeschlossen: höhere Normalformen als die 3NF

6. Datenschutz und Datensicherheit – Vergabe von Rechten an User – grant to, Entziehen von Rechten von Usern – revoke from, was ist ein Berechtigungskonzept, was sind Metadaten

7. PL/pgSQL –Prozeduren und Funktionen mit Parametern

Ausgeschlossen: Trigger, Loops

Ungefähre Punkteverteilung der Prüfung nach Themen

- 1) Allgemeine Verständnisfragen: 10 %
- 2) Datenmodellierung: 25 %
- 3) SQL: 40% %
- 4) Datenschutz und Datensicherheit: 10 %
- 5) PL/pgSQL: 15%

Die Studierenden erhalten vor der Datenbanken-Klausur eine Probeklausur, die die Themen der Klausur zu einem großen Teil abdeckt. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass nicht auch andere der weiter oben genannten Themen in der Klausur abgefragt werden könnten. Desweiteren erhalten die Studierenden eine Musterlösung vom Dozenten.